

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 비정상 계량고객 상시모니터링 시스템 구현으로 전기요금 정상화

관 계 부 서 : 대전세종충남본부 서대전지사

모 범 직 원 : 대전세종충남본부 서대전지사 전력공급부 과장 나영석

내 용

위 직원은 '22. 1월부터 현재까지 대전세종충남본부 서대전지사 전력공급부에 근무하며 투철한 사명감과 융합·통찰적 업무수행으로 전국 사업소에서 발생하고 있는 비정상적인 계량고객에 대하여 15.7억의 전기요금을 정상적으로 조치할 수 있도록 기여하였다.

전력량계 및 계기용변성기에서 발생하는 결선 또는 기기의 결함에 의한 고장 등의 다양한 요인으로 전기사용량을 계량함에 있어서 착오가 발생할 수 있음으로 지속적인 관심이 필수적인 요소로 발생하게 된다.

전력량계에서는 전압·전류·위상각 등의 계측값을 원격검침시스템에 지속적으로 취득하고 있으며, 계측값 및 사용량 등의 다양한 정보를 활용하면, 비정상적인 계량고객을 조기에 적출할 수 있게 된다.

1. 2상 교차 오결선 적출 및 조치를 통한 전기요금 정상화 : 253.8백만원

***의 6개소의 고객에 대하여 전력량계 및 계기용변성기에서 2상의 교차결선으로 오랜 기간 동안 약 66.7%의 전기요금에 회수하지 못하고 있었다.

전력량계에서 계측된 전압과 전류, 위상각의 빅데이터를 분석하여 2상 교차결선이 발생한 고객을 적출하였으며, 해당사업소에 통보하여 전기요금을 정상적으로 회수할 수 있었다.

[표 1] 2상 교차결선 오결선 적출 현황

계약번호	고객명	계약종별	계약전력	위 상 각			오 결 선 발생기간	오결선 유형	요 금 정상화 금액 (백만원)
				A	B	C			
***	***	726	400	132	257	11	2021-04-25 ~ 2022-07-24	A상⇔B상	90.2
***	***	322	290	129	244	4	2021-01-17 ~ 미조치	A상⇔B상	21.6
***	***	322	290	260	17	137	2020-08-15 ~ 2022-06-17	C상⇔A상	26.7
***	***	226	450	207	336	91	2019-11-24 ~ 2022-07-26	C상⇔A상	9.1
***	***	322	390	28	256	145	2021-12-19 ~ 2022-07-11	B상⇔C상	15.1
***	***	726	990	138	258	19	2021-11-27 ~ 2022-08-17	A상⇔B상	88.2
***	***	322	200	21	258	147	2021-12-16 ~ 2022-07-12	B상⇔C상	2.9
합 계									253.8

2. 1상 전원 ↔ 부하측 오결선 적출 및 조치를 통한 전기요금 정상화 : 253.2백만원

***은 과거에 사용하던 시험용단자대(TTB)에서 전력량계를 교환하면서 전류의 전선과 부하측 전선의 오결선으로 인하여 비정상적인 전기요금이 발행되고 있었다.

[표 2] 1상 전원↔부하 오결선 적출 현황

계약번호	고객명	계약종별	계약전력(kW)	위상각(°)			오결선 발생기간	오결선 유형	요금 정상화 금액(백만원)
				A	B	C			
***	***	726	2550	22	22	200	2021-02-02 ~ 2022-07-19	3S↔3L	253.2
합 계									253.2

3. 전력량계 및 계기용변성기의 전류결상고객 전기요금 정상화 : 482백만원

***의 4호 고객에 대하여 전력량계 및 계기용변성기에서는 제품결함 또는 자연재해 등의 다양한 요인에 의해 발생하고 있는 고장으로 인하여 정상적인 전기사용량을 계량하지 못하고 있었다.

[표 3] 전류결상 적출 현황

계약번호	고객명	계약종별	계약전력(kW)	전 류(A)			전류결상 발생기간	고장원인	요금 정상화 금액(백만원)
				A	B	C			
***	***	226	3500	0.67	0.67	0	2022-01-24 미 조치	전력량계	60.1
***	***	726	2130	0.90	0.03	0.90	2021-03-03 ~ 2021-08-17	전력량계 내부CT	372.7
***	***	526	1200	0	0.59	0.54	2020-12-01 ~ 2022-02-07	전력량계 내부CT	19.5
***	***	226	1100	0.42	0	0.44	2020-09-25 ~ 2022-01-03	전력량계 내부CT	26.2
***	***	228	150	0.03	0.74	1.13	2022-04-11 ~ 2022-08-17	계기용 변성기	3.5
합 계									482

4. 전류불평형 고장예고객 적출 및 조치를 통한 전기요금 정상화 : 365.8백만원

계기용변성기에서의 전류코일이 2상 또는 3상 이상이 이탈될 경우 대지로 전류가 전부 흐르지 않고, 전류의 회귀현상이 발생하게 되는데, 이러한 고장이 발생하기 되면, 비정상적인 계량고객의 적출여부가 매우 어렵게 된다.

비정상적인 계량데이터를 보는 지속적인 관심으로 인하여 다음과 같은 고객들의 전기요금을 정상적으로 회수할 수 있게 되었다.

[표 4] 전류불평형 고장 적출 현황

계약번호	고객명	계약종별	계약전력(kW)	전 류(A)				전류결상 발생기간	미계량율(%)	요금 정상화 금액(백만원)
				A	B	C	합성 전류			
***	***	726	1750	2.45	1.14	2.79	1.51	2022-03-23 ~ 2022-08-28	19.14	90.8
***	***	222	150	1.30	0.69	1.21	0.45	2021-08-19 ~ 미 조치	12.06	미정
***	***	726	3750	0.37	0.85	0.20	3.48	2017-08-03 ~ 2020-08-11	72.6	275
합 계										365.8

5. 전압결상 적출 및 조치에 의한 전기요금 정상화 : 1.9백만원

***의 전압결상고객에 대하여 계기용변성기의 고장에 의한 전기사용량 미계량부분을 현장조치 완료하여 전기요금을 정상화 하였다.

[표 5] 전압결상 적출 현황

계약번호	고객명	계약종별	계약전력(kW)	전압(V)			전압결상발생기간	미계량률(%)	요금정상화금액(백만원)
				A	B	C			
***	***	226	300	110.23	110.05	103.35	2015-10-23 ~ 2022-03-11	1.36	1.9
합계									1.9

6. 배수착오고객 적출 및 조치에 의한 전기요금 정상화 : 216백만원

***의 6호의 배수착오적용 고객에 대하여 적출을 시행하여 조치함으로써 전기요금을 정상화 시켰다.

[표 6] 계기배수 착오 적출 현황

계약번호	본부	지사	상호	착오 배수	정상 배수	착오 발생일자	요금회수 예정금액 (백만원)
***	서울	***	***	360	720	2022-11-07	32.7
***	광주 전남	***	***	120	240	2023-03-16	8.0
***	대전 세종 충남	***	***	1200	2400	2023-06-28	72.5
***		***	***	360	720	2023-06-10	9.8
***	경남	***	***	960	1800	2023-07-06	6.0
***	강원	***	***	480	720	2023-06-23	76.8
***		***	***	480	720	2023-03-15	10.7
합 계							216.5

[표 7] 재무적 & 비재무적 성과

구분	세부내역
유형효과	○ 오결선 등의 비정상계량고객을 적출 및 조치함으로써 전기요금 15.7억원 정상화 완료
무형효과	○ 공정한 전력거래 질서 확립으로 대국민 고객만족도 실현

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:48:22